# 个人化力量训练分析系统
# 完整产品与科学依据

v1.3 • 2026 年 11 月 11 日
训练记录、自选动作、六大分析与分库知识设计。

> 产品定位
> 用户自己选择动作与训练计划；系统记录实际表现，分析变化，提出可检验的训练候选，并持续复核结果。

记录入口支持模板和临时训练。力量表现为主要可观测终点；睡眠、心率、HRV和体重提供相应条件下的背景。无需饮食打卡，大模型只解释可追溯计算与专业证据。

## 本版补全的内容

1. 参考训记的公开交互，完整设计动作选择、分类、自定义、逐组记录、模板、历史和离线。
2. 核心理论库与文献原文库分开；六大功能独立路由，来源共享去重。
3. 每个指标都有定义、公式、适用域、缺失和验收契约。
4. 以当前仓库快照定位固定减量等实际缺陷，规定完整修复链。
5. 配套开发手册、机器可读种子和可直接交给 Codex 的 Goal。

| 阅读重点 | 文档位置 |
| --- | --- |
| 用户怎样记录训练 | 前部训练记录与动作章节 |
| 分析和建议凭什么成立 | 六大功能、统计与能量章节 |
| 知识从哪里来、如何调用 | 理论/文献分库与入库章节 |
| 具体开发和逐指标验收 | 配套 Development_Manual_v1.3.pdf |
| 源文件与执行提示词 | Codex_Execution_Pack_v1.3.zip |

范围为健康成年健身者。本册是目标设计；仓库能力判断基于固定提交的静态核查，不是新功能已完成的声明。研究为有针对性的证据核查，未声称穷尽文献。

# 01 训练记录成为完整产品入口

参考训记公开展示的自由记录、计划与逐组录入模式，补齐我们自己的记录端。公开资料未给出其完整分类树，本版不声称复制了训记数据库。[UX1]

| 入口 | 用户操作 | 系统职责 |
| --- | --- | --- |
| 按模板训练 | 创建自己的练胸日等模板；添加动作、顺序、组数、目标次数与余力 | 保存版本；下次带出上次记录与本次候选，不自动标记完成 |
| 临时训练 | 直接开始，现场搜索动作并加组 | 不强迫先制定计划；仍保存完整历史，缺少计划目标时限制部分建议 |
| 导入已有记录 | 导入逐组 CSV 或兼容格式 | 映射动作、负荷口径与器械，保留来源；未匹配项进入待确认队列 |
| 查看历史 | 查看日历、动作表现、上次组数与备注 | 显示实际完成与目标的区别；按器械/变式分段，允许修订但保存版本 |

## 一条完整使用流程

> 开始训练 → 自选动作 → 沿用或填写目标 → 逐组记录 → 结束并反馈 → 查看表现与建议 → 下次复核

重量、次数和完成按钮是主操作。RIR 重点在参考工作组采集；停止原因可快速选择。sRPE 在训练结束后填写；额外疲劳/酸痛反馈可选。无手表用户也能使用训练主线，不因身体数据缺失禁止记录。

训练时能够新增/替换/调整动作顺序、增删工作组、标记热身、查看上次同条件记录和启动休息计时。修改只影响明确选定的本次训练；用户选择保存到模板时才创建模板新版本。

UX1：训记官方 App Store 描述与版本记录，访问 2026-11-11。只借鉴公开交互；媒体素材、完整动作数据与付费内容不作为默认采集源。

# 02 动作分类、搜索与自定义

展示分类帮助用户找动作；分析条件决定数据能否比较。两者分别建模，不能用一个“胸部动作”标签代替测量定义。

| 分类维度 | 本版原创分类方案 |
| --- | --- |
| 部位入口 | 胸、背、肩、上臂/前臂、臀、腿、小腿、躯干/核心、全身/搬运；允许多标签，显示部位与科学肌群关系分开 |
| 器械 | 杠铃、哑铃、史密斯、绳索、固定器械、弹力带、自重、其他；实际使用时记录具体器械实例 |
| 动作模式 | 水平推/拉、垂直推/拉、蹲、髋铰链、弓步/分腿、关节屈伸、外展/内收、核心稳定、负重行走等 |
| 记录类型 | 动态次数、等长时长、距离/时长、自重、额外负重、辅助重量；决定哪些字段和指标可用 |
| 个人入口 | 最近、收藏、自定义；搜索已收录中文名、常见别名及英文名（有则用） |

自定义动作至少填写名称、器械类别、记录类型和负荷口径，得到稳定 ID。肌群、技术要点与别名可以补充；新动作不必等待知识审核才能记录。用户自定义描述不能直接成为公共肌群映射或处方依据。

## 动作种子的状态

执行包提供 46 个原创常见动作种子。它们用于启动搜索、分类和表单，不是穷尽动作库。肌群关系作为待审阅提案保存，未有来源和审核记录前不进入自动肌群剂量决策。可比动作的原始统计不受此限制。

## 变式与同名处理

上斜史密斯的角度、机器实例、有效杆重、侧别与 ROM 分开保存。别名合并只统一检索入口，不合并器械差异。动作归档不删除历史；更换标准 ID 采用映射版本，不静默迁移过去所有趋势。

# 03 逐组记录的字段与特殊动作

记录表单由动作类型驱动。不同物理含义的数据必须保持不同字段。

| 场景 | 记录要求 | 分析限制 |
| --- | --- | --- |
| 杠铃/双侧史密斯 | 明确单边片重或双侧总配重；有效杆重另记 | 未知杆重不伪造总负荷，不直接进入完整负荷 e1RM |
| 哑铃 | 记录单只或双只口径；双侧/单侧明确 | 不得在某个统计函数里再隐式乘二 |
| 器械刻度 | 保存刻度与机器实例、单位来源 | 不按标签把不同机器视为相同真实负荷 |
| 自重/负重/辅助 | 体重、外加重量、辅助量分开；方向明确 | 减少辅助与增加负重不同；默认不合成等效公斤数 |
| 等长/距离 | 保存秒或米及条件 | 不进入重复次数 e1RM；分别比较任务表现 |
| 特殊组 | 热身、正式、递减子组、超级组、失败尝试分别标记 | 不把一个递减组拆成多个独立完整刺激；不删除失败以美化表现 |

每组同时保存目标与实际值、开始/结束时间、组序、完成状态、RIR/RPE 量表、停止原因、质量和不适。缺失 RIR 保持 null，不变成力竭；达到计划停组与实际无法继续必须能区分。

## 低负担但不含糊

上次同条件记录可预填成草稿，须由用户确认完成。器械与口径按动作记忆，减少重复输入；参考组以外的 RIR 不强制。休息计时由用户或模板设置，提示的秒数不是未经验证的最优恢复时间。

> 必测例：单边 30→32.5 kg 的两侧片重增加 5 kg；辅助引体 30→25 kg 表示辅助减少；60 秒平板支撑不计算 e1RM。

# 04 模板、会话、修改与离线

训练流程和分析版本必须一致，避免便利操作改变了历史事实。

| 对象/事件 | 行为要求 |
| --- | --- |
| 模板 | 新增、复制、收藏、重命名、归档；动作排序、计划组、次数/RIR 与休息目标；每次修改生成版本 |
| 开始训练 | 按模板快照或空白会话开始；保存 session_id 与时区；同一天多次训练独立 |
| 训练中 | 添加/替换动作和增删组；暂停/继续/撤销；目标、草稿和实际完成分别保存 |
| 结束训练 | 完成状态、sRPE、备注、不适可记录；未完成组保留取消/跳过状态 |
| 修订历史 | 保留 revision；重算受影响指标；旧建议保存原输入，不改写为事后正确 |
| 离线和同步 | 本地草稿、幂等事件 ID、断点重试；并发冲突保留版本，禁止复制成额外工作组 |

## 上次记录如何带出

优先同动作同器械同口径与相似组位；不满足时明确标注来源条件不同。带出的数值只是录入参考，不能自动作为当日系统推荐，也不能直接计入已完成训练量。

## 用户仍然决定计划

建议卡展示可选改变，用户可采纳、拒绝或部分采纳；只影响指定训练或明确保存后的模板。系统不静默改变训练分化、动作选择或目标。临时记录缺少计划目标时仍保留趋势与事实输出。

软件行为验收与生理有效性验收分开：草稿恢复、撤销、幂等和权限由工程测试保证；建议是否改善长期表现需要独立研究。

# 05 哪些缺口必须有理论支撑

严格支撑主要落在“从记录到判断、从判断到行动”的环节。保存数据、绘制曲线、生成报告本身，不需要发明新的运动理论。

| 未完成能力 | 必须支撑的推断 | 依据与当前判断 |
| --- | --- | --- |
| 真实进步判断 | 不同重量、次数、努力程度是否可比；变化是否超过噪声 | 测量可靠性、RIR 误差、负荷-次数关系。必须先验证测量。[S3-S7，M1] |
| 停滞识别 | 多久、多少次、何种变化才算无实质进步 | 实用等效与个体变异；没有通用“三次”阈值。算法需自证。[M1-M2] |
| 停滞后的策略调整 | 加重量、加次数、改组数或恢复安排，哪一种适合当前情况 | 渐进负荷、特异性、剂量反应；个体最优策略仍需前瞻比较。[S1-S2，S5，S8] |
| 身体状态驱动建议 | 睡眠/HRV/RHR 能否预测表现，进而指导调整 | 恢复监控、直接训练试验、预测验证。不能用单项状态固定减重。[R2-R5] |
| 无饮食记录的能量分析 | 体重与设备能耗能够识别什么 | 能量守恒、体重动力学、可识别性和设备效度。绝对摄入受限。[E1-E8] |
| 个人训练响应学习 | 某种改变是否对这个人更有效 | 层级统计、时间外预测、重复个体试验；观察关联不等于干预效果。[R7-R8] |

## 可以直接建设的部分

Recommendation 持久化、建议与实际训练关联、计划版本、动作口径、数据覆盖与周月报结构，可以直接按本版接口完成。它们是开展科学验证的必要数据条件，但建成数据库并不意味着个体化算法已经有效。

> 优先解决的基础问题：观察到的“没有进步”，究竟是能力未变化，还是记录方式没有提供检验能力的机会？

# 06 现有理论能支持到哪一步

采用的核心知识来自抗阻训练科学、运动生理和测量统计；不把一个运动学名词当作完整算法。

| 理论或框架 | 有依据的用途 | 不能直接推出 |
| --- | --- | --- |
| 渐进负荷与特异性 | 围绕训练目标逐渐改变任务要求，观察同动作表现。[S1-S2] | 必须每周加重；某次加重必然带来肌肥大。 |
| RIR / 自我调节 | 用主观余力补充外部负荷，帮助理解努力程度。[S3-S4] | RIR 是精确真值；RIR + 次数可无误差换算最大力量。 |
| 训练量剂量反应 | 评估组数变化的群体平均收益及递减趋势。[S8] | 某人的最佳周组数；没有进步就必须加组。 |
| 适应-疲劳动力学 | 解释训练效应存在不同时间过程；作为研究比较模型。[R1] | 手表能分别测出适应和疲劳；精确恢复倒计时。 |
| 能量守恒与体重动力学 | 约束长期摄入、消耗与储能之间的关系。[E1-E4] | 从秤重唯一确定每天吃了多少或蛋白质够不够。 |
| 可靠性、等效检验、N-of-1 | 区分误差、无实质变化和个体干预效应。[M1-M2，R7] | 任意短历史都足够个体化；普通前后对比就是因果试验。 |

## 证据与产品规则分开

本文用三类标记解释能力边界：**研究支持**，表示相关测量或训练原则已有文献；**本版提案**，表示将原则转成产品算法，仍需验证；**仅研究使用**，表示现有输入不足以支撑默认面向用户的数值结论。它们不是正式 GRADE 评级。

ACSM 2026 是当前总纲，汇总 137 篇系统综述、超过 3 万人，纳入健康成人的 6-52 周训练研究；其文献检索截止 2024 年 10 月。因此本版补查之后的剂量反应、设备效度等研究，而不是把 2026 的发布年份误认为覆盖全部 2026 研究。[S1，S8，E6-E7]

# 07 本版修订与继承的科学边界

保留 前版的科学约束，并将完整记录入口、知识分库、逐指标契约和实际仓库修复纳入 v1.3。

| 原设计或前述讨论 | 本版替换为 |
| --- | --- |
| “次数不变但 RIR 下降可以是进步” | 同重量同次数下，RIR 上升才可能表示更轻松；下降表示更接近力竭。仍需考虑主观误差。 |
| 优先使用 weight × [1 + (reps + RIR)/30] | 直接可比表现优先；普通 e1RM 仅供参考，RIR 修正式需独立验证，不能默认合并两者曲线。 |
| 三次可比暴露、0.02 斜率、1% 最好表现改善 | 保留可比暴露与真实日期；用预设实用变化范围和估计区间判定。次数/窗口是研究设计，不是生理阈值。 |
| 未到次数上限就只能继续加次数 | 双重进阶仍为简单基线；持续停滞时，可提出计划允许的较重负荷/较低次数试验。 |
| 恢复指标无异常，优先判训练刺激不足 | 只能说目前没有这些指标的异常证据；不能排除未测恢复因素，更不能证明刺激不足。 |
| 长期体重可校准个人真实消耗并反推摄入 | 体重约束摄入与消耗之差。无独立参照时，必须保留设备偏差假设和不可识别性。 |
| 计划目标属于必须完全相同的比较键 | 器械/幅度/侧别等属于测量可比性；计划版本作为干预背景，避免一改计划就无法评估前后结果。 |
| 采纳建议后表现改善即个人响应 | 分别记录短期执行成功、未来预测是否准确、长期干预是否有效。 |

原版的四项要求继续执行：去除固定 5% 减量；按真实时间处理窗口；缺失不填零；Recommendation 保存建议、证据、版本、采纳与结果。

本版不重复未运行测试的“完成率”，也不把本文提出的方法写成仓库已经具备的功能。

# 08 六大功能的统一定义

产品仍围绕一个问题：这个用户下一次该怎样调整，以及我们如何判断调整是否有用。

| 功能 | 核心输入 | 必须输出 |
| --- | --- | --- |
| 1 力量表现分析 | 逐组重量、次数、RIR、停止原因、可比条件 | 原始表现、进步证据、误差范围、不可比原因；e1RM 只作辅助。 |
| 2 每日训练建议 | 计划目标、历史表现、器械步长、训练前已知状态 | 增次、增重尝试、维持、先复核或暂不判断；给出实施与反馈方式。 |
| 3 停滞识别与干预 | 可比训练序列、努力程度、执行情况、剂量变化 | 区分未验证进阶、停滞候选、下降、证据不足；提出一个可评估调整。 |
| 4 身体状态分析 | 睡眠、RHR、同协议 SDNN、疲劳、酸痛 | 相对个人常态的变化；有验证后才给出表现预测增量。 |
| 5 长期能量背景 | 体重趋势、设备静息与活动能量、覆盖与背景事件 | 观测趋势；模型条件下的摄入变化；有独立锚定才提高绝对摄入解释力。 |
| 6 周月报与个体学习 | 以上输出、Recommendation 与后续结果 | 报告执行、进步和不确定性；分别评价预测、采纳和长期效果。 |

## 共同产品边界

不自动重写用户完整计划；不要求饮食打卡；不制造综合恢复分或增肌分；不把 HRV 当局部肌肉恢复测量。女性使用同一训练主线，自愿提供周期与症状背景，不按周期阶段自动规定重量。孕期、产后等特殊情境不套用普通增肌/减脂建议。

## 冷启动也能使用

第一天可记录计划、器械、体重和次最大动作表现，输出事实与常规进阶候选。个人变异、停滞和能量推断随有效信息增加才开放；“等待满一个月”不是所有功能的统一门槛。初始测试可用器械和保留余力的工作组，不强制三大项或 1RM。

# 09 先保证每一次比较有意义

基本观察单位是一次动作训练暴露，保留真实场次边界。两个 Session 即使同一天，也保留各自的组序与疲劳背景。

| 条件类别 | 字段与处理 |
| --- | --- |
| 必须明确的负荷口径 | 单边配重、双侧总配重、杠铃含杆总重、单只哑铃或器械刻度。不能混成一个 weight_kg。 |
| 物理可比性 | 动作、变式、具体器械、上斜角度/座椅、侧别、活动幅度。改变时建立新比较段，保留旧记录。 |
| 训练上下文 | 动作顺序、组序、组间休息、此前工作组、节奏改变、技术备注。优先比较相似位置的参考工作组。 |
| 计划与停止机制 | 计划版本、目标次数/RIR、工作组数、是否达到计划即停、达到目标余力、技术失败或力竭。 |
| 记录可信度 | 是否热身、代偿/幅度变化、疼痛、RIR 量表、设备来源、缺失与修改记录。 |

## 参考工作组

本版提案：用户在既有计划中选择固定位置的工作组，作为重复观察的锚点。尽量维持器械、幅度、休息与努力目标；这不是额外要求用户每周做一次极限测试。其他组保留，用来观察完成率和组间掉次。选择规则预先确定，不能训练后挑最高 e1RM 的组来制造进步。

## 容量没有被充分观察

如果每次都是“计划 10 次，完成即停”，10 次只是已完成工作，不是最大能力。RIR 缺失时只能给出能力下界；有 RIR 时也只是带误差的余力信息。统计上可类比信息性删失，但不能未经停止机制建模就套标准删失似然。

新增 stop_reason：达到计划 / 达到目标 RIR / 自愿力竭 / 技术限制 / 疼痛不适 / 其他。
它直接决定“没有多做一次”能否被解释为没有能力多做一次。

# 10 力量进步：测量先于评分

研究支持：RIR 可补充努力程度，但存在个体、动作和次数范围差异。[S3-S4] 本版不把重量、次数、RIR 和训练量压成一个手工加权总分。

| 可比条件下的变化 | 产品解释 |
| --- | --- |
| 同重量，次数增加，RIR 相近 | 直接的任务表现改善证据；继续观察能否重复。 |
| 同次数，重量增加，RIR 相近 | 直接的负荷能力改善证据；检查动作幅度与器械口径。 |
| 重量/次数相同，RIR 持续上升 | 相同工作可能变轻松；属于支持证据，不能当作精确增加了几次。 |
| 重量/次数相同，RIR 持续下降 | 努力程度上升，可能是表现恶化或状态波动；绝不标作进步。 |
| 训练量增加、e1RM 不变 | 执行剂量改变；尚不能据此断言力量或肌肉已经增长。 |

## e1RM 的地位

保留普通 e1RM 作为同动作的辅助曲线，标记公式、适用次数范围与非力竭条件。跨负荷的最大重复次数关系存在动作和个人差异；不能用一张固定表保证下一次的次数。[S6]

> 实验候选：$e1RM = w \times [1 + (r + RIR) / 30]$
> 这是组合假设，不是 RIR 量表一经验证就成立的结论。必须与未修正公式及直接可比表现做误差、一致性和预测比较。

公式中的 w 必须是已定义的完整负荷；杆重未知的单边配重仅用于同器械比较，不直接换算最大力量。RIR 缺失不填 0，未修正值与修正值不合成同一连续测量。高次数、非标准器械或动作条件变化时，优先展示原始组数据。RPE 仅在明确为 RIR 型量表及其映射范围内转换；Borg 与 session-RPE 不作 10−RPE 换算。

## 误差怎么估计

在标准化重复观察中分离系统学习与随机波动。两次独立、同方差测量差的 $SD/\sqrt{2}$ 可估计典型误差；$MDC95 = 1.96 \times \sqrt{2} \times SEM$ 仅适用于相应假设的两次差，不直接套滚动趋势。可检测变化与用户在意的变化是不同概念。[S7，M1]

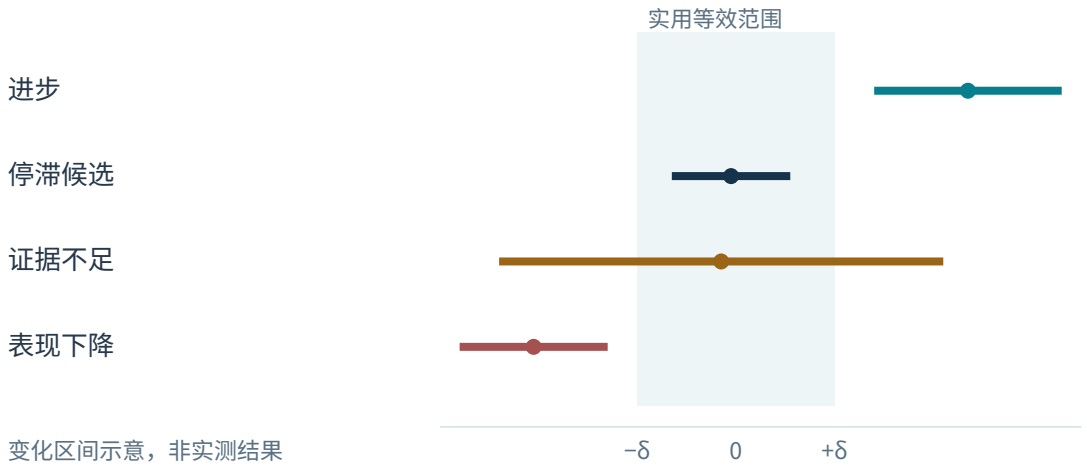
# 11 停滞：区分等效与不知道

本版提案：只有数据对“变化很小”提供足够支持时，才报告持续停滞候选；没有检出上升趋势，不等于已证明停滞。[M2]

## 一个可复核的统计定义

$y(t) = \alpha + \beta(t - t_0) + \varepsilon(t)$；$\Delta_H = \beta H$
在预设复盘跨度 H 内，估计可比表现变化 $\Delta_H$ 及区间 C。
δ 表示本任务最小有实用意义的变化，不是通用百分比。

y 可选同一参考负荷、相似努力目标下的完成次数；有经验证的跨负荷测量时才扩展。H 使用真实日期，另报有效暴露数；δ 可按计划可执行的变化定义，例如稳定多完成一次的目标。它不是个人噪声，也不能直接从组间 SD 乘常数替代。




| 区间与条件 | 输出 |
| --- | --- |
| C 全部高于 +δ / 低于 −δ | 有实质进步证据 / 表现下降证据 |
| C 全部位于 [−δ, +δ]，且观察协议能反映能力 | 持续无实质改善的候选；仍须审查训练执行与背景 |
| 区间宽、跨越多个区域，或容量未充分观察 | 证据不足 / 进阶机会未验证 |

该线性趋势仅为局部统计基线，不代表生理适应永远线性。残差相关、异方差及 RIR 变化需在模型或重采样中处理；长时间中断不让一条直线贯穿。置信水平、H 和 δ 事先登记，时间外校准反复查看造成的误报，并展示敏感性。

正式上线前不能把图中的区间判定称为已验证停滞诊断；缺乏公认金标准时，验证须明确参考协议和标签定义。

# 12 每日建议与停滞干预

双重进阶是透明、低成本的基线；停滞后的调整是另一种决策，不能被“尚未做满 12 次”永久锁住。

| 当前证据 | 可提出的建议 | 如何验证 |
| --- | --- | --- |
| 达到计划次数上沿，余力和动作质量可接受 | 尝试最小可用增重；重复达标增加把握，一次达标只形成候选 | 热身后记录实际次数、RIR、质量和后续组 |
| 次数未到上沿，但仍有稳定进步 | 维持负荷，继续原次数进阶 | 观察下一次同条件表现 |
| 一直按计划停组，能力尚未检验 | 在原计划许可内调整停止目标，检验进阶机会 | 记录停止原因和余力，不要求做到力竭 |
| 持续无实质改善，允许调整负荷-次数组合 | 提出较重负荷/较低次数的尝试，或审查训练剂量 | 短期能否完成与长期是否更有效分别评价 |
| 状态偏离或表现与状态矛盾 | 先做当日任务复核；附条件提示 | 用热身/首工作组反馈更新当日建议 |
| 计划、可比性或数据不足 | 说明缺少什么；暂不量化建议 | 补录关键条件，保留事实报告 |

双重进阶的依据之一是 ACSM 2009 的实务建议，现行总纲为 ACSM 2026。本版“达到上沿形成候选”的条件是产品操作化，不是学会验证过的自动处方；8-12 次、RIR 1-3 是用户计划示例，不是全体用户默认最优区间。[S1-S2]

## 每条建议必须可执行、可撤回、可复核

至少给出适用动作、拟改变的变量、目标范围、当前依据、实施条件、记录项和复核时点。若首组未达到目标或质量改变，根据当日反馈退回、减少后续组或结束该动作；历史可完成不保证今天可完成。记录原因，不强迫补做。疼痛不作为可通过加减重量优化的普通表现数据。

用户采纳建议只修改本次尝试或明确接受的计划条目；不静默改写完整训练分化。

# 13 案例：单边 30 kg 长期 8-12 次

以下是产品决策示例，非个人处方。假设同一台上斜史密斯、相同角度与幅度，计划允许 8-12 次、目标 RIR 1-3。

| 历史记录实际上说明什么 | 下一次候选 |
| --- | --- |
| 30 × 10，总是达到计划就停，RIR 约 3 | 先检验次数/余力边界；标记“进阶机会未验证”，不诊断停滞。 |
| 30 × 10，近期多次接近 RIR 0 | 不能当作舒适区。审查组序、休息、容量、恢复背景；32.5 × 8 只是可评估候选。 |
| 30 kg 在 8-12 次波动，RIR 和条件稳定，长期区间支持变化很小 | 形成停滞候选；可提出同计划范围内较重负荷、较低次数的策略试验。 |
| 同重量次数，RIR 从 0 持续升到 2 | 可能已有进步，不能只因重量没变就判停滞。 |
| 次数下降且睡眠持续变差/体重下降 | 展示同步变化和个人历史证据；不能宣布找到了唯一原因。 |

可呈现的建议

“最近的可比记录未显示持续提升。若热身与动作质量正常，可尝试单边 32.5 kg，目标约 8 次，并按既定余力范围结束。记录实际次数、RIR 与后续组表现，之后复核这次调整是否适合。”

若从 30 × 10 改成 32.5 × 8，负荷和次数共同构成一次任务调整，不能解释为仅改变了重量。研究支持多种进阶路径，但没有直接试验保证该上斜史密斯策略能打破个人停滞。[S5-S6]

## 重量口径不能错

单边 30 → 32.5 kg，意味着两侧配重总计增加 5 kg。若有效杆重为 b，记录口径的相对增幅为 5/(60+b)；b 未知时只报告配重变化。史密斯的平衡、摩擦与轨道也限制跨器械比较，不能伪造 %1RM。

短期成功：目标范围和动作条件满足。长期改善：预设后续复盘跨度内的可比表现改善。两者分别记账；一次做成不证明停滞原因，也不证明增肌效果。

# 14 停滞之后，到底改什么

本版不建立“睡眠差→减重；HRV正常→加组”的固定因果树。先列出证据，再选择与证据相容、可检验的调整。

| 待检查方向 | 需要看到的证据 | 允许的行动与边界 |
| --- | --- | --- |
| 努力程度/进阶机会 | 停止原因长期为完成计划，余力偏多且可信 | 讨论加次数或改变停止目标；不能把自报 RIR 当精确容量。 |
| 负荷与次数安排 | 条件稳定、持续无实质改善，用户计划允许 | 较重负荷/较低次数或次数进阶均可；不承诺哪条必然更优。[S5-S6] |
| 训练剂量与执行 | 直接组数、频率、完成率、组间掉次和近期改变 | 可提出一次明确的组数或安排试验；群体剂量反应不是个人最优剂量。[S8] |
| 累积疲劳/恢复背景 | 表现下降、主观疲劳与剂量骤变等重复共现 | 讨论减少额外工作、调整间隔或恢复习惯；不自动规定减量百分比与天数。[R1-R5] |
| 能量背景 | 较长体重趋势、设备覆盖、目标与训练表现 | 提示检查持续减重是否与目标相容；不能推断蛋白质或诊断营养不足。[E1-E4] |
| 其他或证据冲突 | 动作改变、数据缺失、多个变化同时发生 | 先补可比观察或维持原计划；不强行选一个原因。 |

## 训练量的统计口径

主要按动作与直接参与肌群展示工作组；间接参与单列。2026 剂量反应研究尝试对间接组折算，较好拟合不意味着“每个间接组有 0.5 份真实刺激”。本版不把这一系数写死进个人处方，也不将各肌群组数相加为全身有效组总量。[S8]

## 不提供万能减量周期

Fitness-Fatigue 能解释为什么表现有时落后于训练刺激，不能仅凭这个概念确定休息几天或减量多少。具体减少重量、组数或频率，应作为有记录的调整方案，与原计划及后续表现比较。

# 15 身体状态：从事实到预测

睡眠、HRV 和 RHR 与训练有关，但与局部肌肉恢复不是同一个测量对象。

| 信息 | 研究支持的用途 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| 睡眠 | 作为表现背景；急性睡眠损失研究总体支持表现受影响。[R4] | 群体均值不能换成个人“少睡一小时减重多少”。 |
| HRV | 观察同协议下心脏自主神经指标变化。[R2-R3] | Apple SDNN 不能套晨间 RMSSD 阈值；不能测胸肌是否恢复。 |
| RHR | 与个人历史比较，描述持续偏离 | 受多种情境影响，不能单独定位训练问题。 |
| 疲劳/酸痛/不适 | 低负担反馈，有助于补充客观记录。[R5] | 酸痛不等于训练有效，主观自评也不等于机制测量。 |
| sRPE | 描述整次训练的内部负担，保留固定提问时点。[R6] | sRPE×时长是任意单位，不能与 kg・reps 或 kcal 相加。 |

力量训练直接随机证据并不支持强结论：2019 年 20 名年轻男性、2024 年 21 名老年女性的研究均未发现按 RMSSD 决定训练间隔具有显著优势。小样本未检出差异不是证明等效，但足以阻止我们宣传“HRV 引导必然更好”。[R2a-R2b]

## 状态是否真的增加了预测信息

B0：用动作可比历史和训练条件预测下一次表现。B1：在同一框架里加入预先选择的状态变量，先检验睡眠或主观疲劳，再判断 HRV/RHR 是否还有增益。没有时间外增益的变量仅用于描述，不因采集得到就强行进入决策。

> 允许：“睡眠持续低于个人常态，过去相似情况下表现也较低，今天先复核。”
> 不允许：“HRV 低 10%，所以胸肌尚未恢复，应减重 5%。”

# 16 个人基线与适应-疲劳模型

默认先使用可解释的个人统计。复杂状态模型的职责是处理真实时间和不确定性，不是生成一个看似精确的恢复分。

## 可上线的描述基线

参考中位数 m；MAD = median(|x − m|)
偏离量 z = (x − m)/(1.4826 × MAD)
MAD 为零、样本不足或协议混杂时返回不可估计。

基线窗口仅含建议发出之前的有效数据，保存真实日期与覆盖。HRV 按协议、时段、设备来源分层；必要的对数变换须固定并记录。偏离量是统计描述，不能跨指标求和成生理状态。14 天或 z=1.5 只能是需要验证的界面初值，不是正常/异常的科学界限。

| 用户记录情况 | 处理 |
| --- | --- |
| 刚开始记录 | 初始测量作锚点；可以用力量日志给常规候选，暂不声称了解个人正常波动。 |
| 中断后恢复 | 不补零、不当成休息；保留旧历史，显示陈旧程度，核对设备、计划与观测分布。 |
| 连续多年 | 按训练阶段与来源维护参考；新阶段单列，旧历史保留供比较，不能所有年份等权。 |

## Fitness-Fatigue：仅研究使用

$$P(t) = P_0 + k_a \Sigma_{s<t} u(s)\exp[-(t-s)/\tau_a] - k_f \Sigma_{s<t} u(s)\exp[-(t-s)/\tau_f]$$

设 $k_a$、$k_f \geqslant 0$，$\tau_a > \tau_f > 0$；u(s) 是时点 s 的刺激。两项表示较持久正响应与较短暂负响应。

参数具有模型内的幅度/衰减解释，不是直接测得的生理常数；解释也不保证可识别。u(s) 必须是明确口径的动作训练刺激，不能混加 sRPE、吨位、心率和热量。经典模型在 9 名高水平游泳运动员上即可出现参数相关与宽区间，更不能直接从少量卧推日志算出恢复天数。[R1]

连续时间状态估计可以让断档期间的不确定性随时间演化，但过程噪声、可观测性和结构都需验证。状态模型或双指数模型只有在时间外预测、区间覆盖及参数稳定性上优于简单基线，才保留。[R8]

# 17 能量分析：先说明能识别什么

不记录饮食的方向保留，但必须收紧此前“通过长期体重自动校准真实代谢并反推摄入”的承诺。

## 从能量守恒出发

$$dS/dt = I - E$$
$$D = B_{Apple} + A_{Apple} = E + b + \varepsilon$$
因此：$I + b = D + dS/dt - \varepsilon$

I 是真实摄入，E 是真实全天总消耗，S 是身体能量储存；D 是设备报告总能量，b 是设备系统偏差，ε 是随机误差。即使储能变化已经准确知道，数据也只能约束 I 与 b 的组合。[E1-E2，E5]

## 本版的可识别性推导

令 $I'=I+c$、$E'=E+c$、$b'=b-c$，则 $dS/dt$ 与 D 均不改变。也就是说，多组不同的真实摄入、消耗和设备偏差可以产生完全相同的观测。更多同类数据不能自动消除这一歧义；强先验只能给出条件答案，不能冒充个人真实校准。

| 假设身体储能稳定 | 情形 A | 情形 B |
| --- | --- | --- |
| 手表报告总能量 | 2500 kcal/天 | 2500 kcal/天 |
| 真实消耗 = 真实摄入 | 2200 kcal/天 | 2800 kcal/天 |
| 设备偏差 | 高估 300 | 低估 300 |
| 体重与设备数据能否区分 | 不能 | 不能 |

以上数字仅演示不可识别性，不代表手表常见误差区间。体重稳定本身也不严格等于储能稳定，例如身体组成可能改变。

## 因此产品能承诺什么

可以展示设备能量、体重趋势、数据覆盖；在体重动力学和活动等假设下估计长期摄入变化。绝对摄入只能作为明确基线/偏差假设下的条件区间；不能推断蛋白质、食物质量、肌肉流失、营养缺乏或 RED-S。

# 18 能量模块的计算与展示

研究支持：Hall、Thomas 等模型在特定成人减重情境验证过从纵向数据估计能量信息；不等于已经验证本产品在自由增肌场景的精度。[E1-E4]

## 一个可复现的基线

$$\Delta I(t) \approx \rho \times dW(t)/dt + \varepsilon_W \times [W(t) - W_0]$$

W 为长期体重趋势；ρ 的单位为 kcal/kg；$\varepsilon_W$ 的单位为 kcal/(kg • 天)。

这是 Hall–Chow 的线性化模型，估计相对初始能量平衡摄入 I0 的变化；W0 不能自动取注册当天体重。ρ 是包含组成划分、组织合成成本和摄入相关消耗的有效动力学参数，不是纯组织能量密度；不能用 ρ×体重变化代表净储能。参数沿用完整模型，ΔI 不等于当前净能量平衡 I−E。[E2，E4]

| 输出层级 | 具体内容 | 开放条件 |
| --- | --- | --- |
| 观测 | 体重变化速度与区间；设备静息、活动、总能量 | 记录口径和时间覆盖清楚即可 |
| 模型条件推断 | 长期平均摄入相对基线的变化；假设和敏感性 | 体重趋势可估计、活动及组成假设适用 |
| 绝对摄入 | 基于独立基线能耗或偏差情景的区间 | 明确锚定来源；无锚定不得包装为已校准 |
| 训练背景 | 体重与力量是否同期改变 | 仅写关联与待检查方向 |

体重噪声应以趋势模型处理并传播不确定性，不用逐日相减乘 7700。肌酸、周期、旅行、疾病或盐/碳水改变可影响体液；活动明显改变时，不把剩余体重变化都归因于摄入。把手表活动热量强行加进上式属于新模型，必须单独验证。

## 设备账目与效度

静息与活动能量在同一时段、来源去重后相加；Workout 总热量不得重复叠加。该和称“设备报告总能量”。Apple 字段文档未提供足以支持固定补算食物热效应的信息，因此不机械再加 10%。采用含 TEF 的生理模型时按模型原定义处理。[E5]

2015 年 140 人、两年的验证支持长期摄入变化，个体 RMS 差异约 215 kcal/天；群体平均差异较小不能改写为个人绝对摄入精度。手表误差也没有统一可用的 ±10% 保证。[E4，E6-E7]

原文 ρ=9100、εW=22 仅可用于有明确标识的文献复现；产品个体应用另需基线、参数及目标人群验证。4–8周窗口是待验证设置。静息测热不等于自由生活全天TEE。[E2，E8]

# 19 个体学习：预测与因果分开

个性化不是把每个人都训练成一个复杂模型，而是让个人历史对可观察结果的预测逐步增加信息。

| 证据层级 | 能说什么 | 不能说什么 |
| --- | --- | --- |
| 描述关联 | 过去相似睡眠条件下，卧推表现常较低 | 睡眠造成了其中多少公斤下降 |
| 时间外预测 | 加入状态信息后，对未来表现范围预测更准确 | 改善这个指标就一定提升训练效果 |
| 干预比较 | 在明确设计条件下，建议策略比对照更有效 | 对所有用户有效；一次成功即可找到个人最优方案 |

## 本版提案：单一预测目标

$$y_{target} = m_e(history_{\leqslant cutoff}, plan_{target}) + \theta_{u,e} \cdot x_{cutoff} + \varepsilon$$
$$\theta_{u,e} \sim Normal(\theta_e, \tau_e^2)$$

y 是目标场次的可比参考表现，cutoff 是生成建议的时刻；m 为不含身体状态的历史基线。x 只取 cutoff 已知的一项候选因素，例如昨夜睡眠；若在上次训练后预测，下次睡眠不可用。θ 表示预测关联，层级结构让稀疏个人数据向群体收缩，不把 θ 解释为睡眠的因果效应。

目标只有后续表现的观测似然，参数通过数据估计；不拼接恢复分、能量分和进阶奖励。需要增加变量时，必须在与 B0 同样的时间切分下证明增量价值，并检查共线、缺失和参数稳定性。

## 群体先验从哪里来

早期采用按观测量纲预设、适当收缩的正规弱信息先验。少量数据时披露先验主导，必要时回退 B0。文献的标准化组间效应不能直接变成“这个用户少睡一小时少推几公斤”的回归系数。只有人群、暴露与终点定义相符且换算有依据时，才使用信息先验；始终报告先验敏感性。

## 真正的个人响应研究

N-of-1 需要重复处理条件并区分个体内噪声。长期训练会留下适应，简单 ABAB 无法轻易洗脱携带效应；单次建议后的改善也可能是回归均值。短期可执行性试验与长期策略比较分开，观察数据不能独立识别未采用策略的反事实。[R7]

# 20 建议闭环与周月报告

建议是一个需要保存并复核的对象，而不是一段生成后就消失的文本。

| 阶段 | Recommendation 必存信息 |
| --- | --- |
| 生成时 | 时间、用户、动作/场次、计划版本、输入截面、候选动作、目标范围、证据 ID、算法/知识版本 |
| 执行时 | 采纳/拒绝/部分采纳、原因、实际重量次数与 RIR、停止原因、动作条件和质量变化 |
| 复核时 | 预定义复盘跨度、参考表现、数据覆盖、建议与实际差异、结果状态与不确定性 |
| 修改/撤回 | 旧建议保留；新版本说明何种新事实改变了建议，不覆盖原依据 |

## 三个独立结果

**可执行性**：是否落在用户目标范围，动作质量是否可比。
**预测质量**：真实后续表现是否落在此前预测范围，误差是否优于简单历史基线。
**策略效果**：相对于合适对照，长期表现是否改善。前两项成功不能自动证明第三项。

## 日常交互

训练前显示动作候选、依据与需复核条件；训练中仅要求关键组重量、次数、RIR 和停止原因，其他组可复用既有记录流程；结束后简短填写 sRPE、完成情况与不适。次日疲劳/酸痛可选，不以问卷缺失惩罚用户。

| 报告 | 固定内容 |
| --- | --- |
| 周报 | 执行与完成率；可比动作表现；直接/间接组分别呈现；建议执行结果；状态与数据缺失；下次观察点。 |
| 月报 | 跨多次暴露的进步/停滞区间；计划及剂量改变；状态和体重背景；建议短期结果与后续趋势；仍无法解释的部分。 |

报告表达顺序：观察事实 → 证据强度 → 可能解释 → 可执行建议 → 下次如何检验。
没有模型 API 时，结构化模板仍应提供完整报告。

# 21 数据对象与实现约束

延续原版 ZIP/XML、CSV、SQLite、增量导入和 Evidence Cards；本次不更换技术栈。字段服务于可比性、可识别性和复核。

| 对象 | 新增或明确字段 |
| --- | --- |
| TrainingPlanSnapshot | 版本、动作、次数范围、目标 RIR、计划工作组、器械增量、有效起止时间；保留变更记录。 |
| ExerciseCondition | 具体器械 ID、变式、角度/座椅、侧别、ROM、负荷口径、已知杆重、直接/间接肌群、ontology_version。 |
| TrainingSession / Set | 独立 session_id、组序/动作顺序、休息、是否热身；原始重量、次数、RIR、scale_type、stop_reason、质量/疼痛标记。 |
| BodyObservation | 样本时间/时区/时长、数值/单位、来源/设备/算法版本、测量协议；静息与活动能量分开。 |
| Assessment | 比较段、使用的记录、真实时间窗口、估计与区间、假设、数据状态、观察/预测标签、算法版本。 |
| Recommendation / Outcome | 建议闭环字段、用户采纳、实际执行、随访引用与比较结果；结果缺失保持未知。 |

## 必须避免的时间与汇总错误

以本地日期展示，计算保留完整时区与时间戳；跨夜睡眠按实际区间归属。训练前模型只能读取当时已经知道的数据，本次结束后的 sRPE 不能回填成本次建议依据。同日多场训练不得误合并；滚动窗口按日期而非记录条数；体重斜率按真实间隔。

能量多来源去重必须保留选择规则，不能把来源重叠当作额外消耗。缺测不填零，不把没有睡眠数据解释成没睡；新设备或新测量协议需要新的可比段。动作库及肌群关系维护来源、许可和版本。

## 数据最小化

保留用户隔离、传输与存储加密、导出和删除。路线附件默认不读；照片与周期资料自愿提供，默认不向模型发送。删除应覆盖派生统计、解释缓存和有明示期限的备份策略；具体部署合规需在真实环境复核。

# 22 每个指标都有可执行契约

开发指导手册与 metrics.json 对每项指标提供定义、输入、单位、算法、适用条件、缺失行为、来源和验收。

| 指标契约字段 | 作用 |
| --- | --- |
| metric_id / algorithm_version | 稳定引用；公式修改可追溯，报告不混用不同版本 |
| input_fields / cutoff_time | 明确数据来源和可知时点，补录与修订不会泄漏未来 |
| definition / unit / algorithm | 说明究竟测量什么、怎么算；不得隐藏比例调整 |
| comparability / missingness | 说明何时能比较，未知、缺失、断档和零值如何区分 |
| uncertainty / interval_kind | 区分置信区间、预测区间和条件情景范围 |
| evidence_refs / evidence_status | 将主张连接到文献和理论，区分定义支持与效果验证 |
| activation_conditions / tests | 未验证路径保留研究状态；验收用例检验行为与边界 |

## 四种参数不能混为一谈

用户计划目标、产品操作参数、统计校准参数和有生理证据的量，必须分别登记。8-12 次是用户可选计划；休息计时是操作设置；误报水平是统计设计；它们都不能被说成所有人的最佳生理阈值。

> 禁止模式：睡眠或 HRV → 固定 -5% → 推荐重量。
> 正确责任：观测与可比性 → 有版本的估计 → 证据强度 → 计划内候选 → 当次表现复核。

本版要求完整实现未知和不适用状态，不把所有指标强行变成数值。科学有效性尚待数据的模块仍需完成计算/评估/降级流程，不能靠演示数据宣称已经学会个人最优策略。

# 23 当前仓库必须修正的计算路径

只读核查锚点：main 提交 49349e44df9abf9dbfb480dfef00a53fc224d8c9。后续 Codex 必须在实际 checkout 再核对差异；本轮未修改仓库或运行其测试。

| 已确认问题 | 开发与验收要求 |
| --- | --- |
| today_training_setup 固定减量及测试固化 | 替换完整决策返回契约、调用者、UI/报告/AI 和回归测试，不能仅删除提示词 |
| e1RM 双实现口径不同 | 统一注册；删除把高次数截成 15 的隐式变换；记录公式与适用性 |
| 可比键未用已存 side/ROM | 明确器械实例、侧别、幅度和负荷口径；不再仅按名称分组 |
| 同日 session 合并、组 RPE 冒充 sRPE | 以会话 ID 保存；逐组量表与整次反馈分开 |
| 同重量容差硬编码 | 以记录精度、口径与器械条件定义可比性，禁止无来源模糊匹配 |
| 睡眠包含 inBed、窗口处理不一致 | 区分在床与实际睡眠；统一时间裁剪与重叠去重 |
| 状态配对允许未来日信息 | 以 available_at 与 cutoff_time 截断，重放不得读事后信息 |

已具备会话/逐组记录、自由文本动作、编辑/删除和 CSV 导入；本版补充的是结构化动作目录、计划与版本、完整记录交互、知识分库路由和科学判定契约。不要将已有功能推倒重写。

详细文件、函数和测试锚点见开发手册的仓库核查附录。真实代码与文档有差异时，以核查后的代码事实为准，但不得降低本版科学边界。

# 24 核心理论与文献原文分开建库

按用户要求，理论条目和种子文献分开管理；按功能路由调用，同时保留同一研究的共享身份。

| 数据层 | 内容与存储 | 调用方式 |
| --- | --- | --- |
| 动作目录 | 结构化标准动作、别名、器械、变式、记录类型及审核过的肌群关系 | 用于用户选动作、表单和统计口径，不混入论文向量库 |
| 核心理论库 | 经过审阅的 TheoryCard：主张、适用条件、局限、允许解释/候选及来源定位 | 先按功能和适用条件筛选；不是让 LLM 临时生成规则 |
| 文献原文库 | SourceDocument 与有原文定位的段落/表格，保存版本、许可与获取状态 | 对理论条目追溯取证、查冲突、回答专业问题 |
| 个人记录库 | 训练、计划、状态、体重、计算结果和 Recommendation | 按权限查询结构化记录，生成个人证据；不进入公共文献索引 |

strength、progression、plateau、recovery、energy、personalization 分别有理论与文献逻辑集合。相同文章只保存一个 canonical source_id，多个集合可以引用；不为每个功能重复下载、重复切分或制造相互漂移的副本。

> 典型调用：停滞复核 → plateau 理论条目 → 其原文证据与适用边界 → 查询用户可比训练 → 已版本化算法计算 → 形成候选 → LLM 解释。

这是一种清晰的数据责任划分，不要求堆叠图数据库、多个向量数据库或多代理框架。现有存储能够实现时优先沿用；逻辑分库由类型、域标签、权限和路由定义。

# 25 每个功能调用哪些知识

检索之前先确定问题、测量对象和允许的结论强度。检索相似度不能覆盖人群与协议不匹配。

| 功能 | 首选理论域 | 证据与边界 |
| --- | --- | --- |
| 动作表现 | strength（力量测量） | RIR、负荷-次数、测量可靠性；不拿吨位证明增肌 |
| 常规进阶 | progression | 渐进负荷、计划范围、实际可用步长；输出尝试候选 |
| 停滞与调整 | plateau + 相关训练域 | 实用等效、停止机制、剂量/进阶研究；保留相反证据 |
| 身体状态 | recovery | 同协议 HRV、睡眠、主观状态；不推断局部肌肉恢复 |
| 能量背景 | energy | 字段语义、设备效度、体重动力学、独立校准条件 |
| 个体学习与报告 | personalization + 当次事实涉及域 | 预测与干预区别、重复测量、验证方法；报告不任意全库拼接 |

## 域内不足时

允许按预定义关联扩展域，例如停滞解释可能需要 recovery 或 energy；扩展必须写入查询记录。不能因首选域缺少结果，就用不相干人群的文章补出确定答案。没有适用证据时保留事实并说明无法进一步推断。

## 核心理论与研究原文的关系

每个 TheoryCard 关联具体 source_id、版本、段落/表格定位和允许主张。一个主张可以由多项支持或反对证据组成；只记录同意结论的来源不合格。文献被撤回或版本更新时，相关理论条目进入重新审核状态，缓存回答不得继续沿用。

# 26 Codex 获取与入库的操作规范

执行包提供机器可读来源清单。发现一个 DOI 或网页入口，不能被记录成“已下载并审阅全文”。

| 步骤 | 必须保存或验证 |
| --- | --- |
| 解析身份 | DOI/PMID/PMCID/官方文档标识；同文献多入口归一；记录元数据来源 |
| 确定获取路径 | 当前官方 API、开放全文或获授权的出版者/作者版本；逐项核查许可 |
| 获取原始资料 | 原始文件、内容哈希、抓取时间、HTTP/接口结果、获取状态；失败原因不得消失 |
| 结构化解析 | 标题、摘要、方法、结果、讨论、表格、图注、参考文献；保留页码/节/段定位 |
| 构建证据条目 | 研究人群、协议、对照、终点、效应、局限、支持/冲突主张；区分摘要与全文 |
| 审阅与发布 | 抽取忠实度、适用条件和许可通过检查后发布；算法规则另行版本化 |
| 更新与回滚 | 定期核查更正/撤回/文档版本；更新时保留旧版来源和历史建议快照 |

优先使用论文结构化全文；只有 PDF 时才解析文字和表格。扫描件需 OCR 质量检查，关键公式和表格无法可靠解析时进入待复核队列，不能用语言模型猜补数据。只得到摘要的条目允许摘要范围内解释，不能假装阅读全文。

## 接口时效性

本次核查发现 PMC 旧 OA Web Service 已于 2026-08-25 停用。开发不得照搬旧 oa.fcgi 下载流程；须按当前 PMC Article Datasets、Europe PMC 和出版者开放接口文档实施。具体路由、限制与状态见 sources.json 和建库手册。[KB2，KB3，KB4，KB8]

来源清单是执行输入，不代表所有全文已取得或已获商业再利用许可。未知许可保留 unknown；不绕过登录、付费墙或反爬限制。

# 27 知识问答与解释层的验收

知识库的可用性由答案是否正确、是否适用和是否能追溯决定，而不是文献数量或向量检索命中率。

| 检验类型 | 必须通过的案例 |
| --- | --- |
| 事实与引用 | 答案的数值、研究对象、对照和结局可定位到允许使用的原文 |
| 适用性 | 耐力/老年/减重证据不能无标记外推为年轻力量增肌处方 |
| 缺证据 | 只有摘要、全文获取失败、RIR 缺失或个人数据不足时，结论强度相应降低 |
| 冲突 | 研究结果不一致时保留不同证据与适用条件，不只输出支持建议的一边 |
| 撤回与版本 | 过期、撤回、被更正来源不得继续支持当前强结论；历史快照可审计 |
| 权限与注入 | 文献中指令只是文本；私有记录不跨用户检索，不被外部文档改变工具权限 |
| 数值与行动 | LLM 不自行重算重量、不制造 RIR、不输出未在 allowed_actions 中的处方 |

执行包附有可机器检查的问答反例与预期行为。每例包含使用域、允许/禁止主张、必须引用的证据类型及不足时的响应。后续增加新理论或新来源时，要运行受影响的评测集合。

## 稳定输出

语言模型解释以 Evidence Card 为输入，输出事实、证据强度、可能解释、候选及复核方式。模板报告必须在没有模型 API 时完整可用。引用缺失、数值冲突或因果越界时回退，不以流畅语言掩盖验证失败。

# 28 知识库与大模型的职责

知识库保存“结论适用于谁、支持哪种推断”，不能只保存一段容易被检索到的建议。

| 条目字段 | 用途 |
| --- | --- |
| 文献身份 | 标题、作者、年份、DOI/官方 URL、期刊、版本、访问日期、是否完整阅读全文。 |
| 研究定义 | 人群、训练经验、动作、设备、干预/对照、周期、结局、样本与测量方法。 |
| 可支持的主张 | 原研究结论、效应及不确定性、适用范围、不能外推的情形。 |
| 证据质量 | 研究设计、偏倚/精度、直接性、研究之间一致性；不自造一个统一“科学分”。 |
| 产品映射 | 适用功能、允许动作、禁止表述、所需数据、review_status、knowledge_version。 |

## 检索以问题和适用条件为单位

停滞加组问题检索训练量研究，不拿耐力 HRV 研究替代；自由增肌摄入问题不能直接照搬减重试验精度。优先现行立场、系统综述与匹配人群的原始试验；方法论文支撑统计设计，不冒充训练有效性证据。

## Evidence Card 的最小内容

data_status：valid / partial / insufficient / incompatible / stale
facts：数值、单位、时间窗、样本数、来源特征 ID
estimates：区间、假设、测量/预测类型、算法版本
interpretation：允许的主张强度、冲突证据、局限
allowed_actions：候选建议及其复核方式
knowledge_refs：条目 ID、文献链接、知识版本

LLM 只把这些结果解释成自然语言，不自由重算重量、不生成缺失 RIR、不把可能原因写成已确认原因。遇到证据不足须保留不确定性；数值和引用校验失败则使用模板。模型服务保持可替换，OpenAI-compatible 接口即可，不将产品有效性绑定到某品牌或版本。

## 本次明确降级的表述

“你代谢下降了”“HRV 说明胸肌没恢复”“因为睡眠导致了 60% 的停滞”“你每天少吃 327 kcal”“系统已找到最优组数”，都超出了当前数据与证据能够支撑的范围。

本版参考书目采用 S（力量）、R（状态/响应）、E（能量）、M（统计）编号。正文中的编号与末尾可点击来源一一对应。

# 29 需要怎样验证，才值得上线

三个独立问题必须分别通过：测得准不准、预测是否准确、给建议是否更有效。更复杂的模型没有优先权。

| 对象 | 必要比较与参考 | 主要指标/失败情形 |
| --- | --- | --- |
| 表现测量 | 原始可比表现、普通 e1RM、RIR 修正式；与标准化重复测试比较 | 偏差、重复误差、区间覆盖、一致性；只有高相关不足。 |
| 停滞识别 | 模拟已知趋势/噪声；前瞻标准化参考表现；盲法审阅作辅助标签 | 误报、漏报、发现延迟、未知率；无金标准须披露标签局限。 |
| 状态预测 | B0 历史基线 vs 加入睡眠/疲劳/HRV；同样时间切分 | 下一次误差、预测区间覆盖与宽度、跨用户泛化；无增益则不用于决策。 |
| 能量模型 | 固定换算、仅体重动态模型、加入设备信息；独立参考 | 个体误差与群体偏差分开；区间、Bland-Altman；手表不是自己的真值。[E8] |
| 建议策略 | 常规计划/透明双重进阶 vs 分析辅助建议，前瞻比较 | 主要终点为标准化力量变化；附可执行性、不适、退出和记录负担。 |
| 语言解释 | 结构化事实与引用人工抽检，边界案例集 | 数值错误、引用错配、因果越界、遗漏不确定性和回退率。 |

## 防止泄漏与回归均值

按用户内时间滚动留出，并另做跨用户留出；同一次训练的组不能分到训练/测试两边。重叠窗口设置隔离，推荐后信息不进入输入。基线、平滑、归一化、群体先验及参数只用训练数据；特征、窗口和阈值选择用验证集或嵌套时间验证，最终留出集只用于一次确认。不能只选择采纳建议且做成的人，未采纳、失败、缺测与退出均须报告。

## 研究规模与有效性

样本量、观测次数和复盘跨度由预期最小效应、实测噪声及精度/功效分析确定。探索性数据可以帮助设计，正式检验前须锁定方案。不承诺“一个月就学会一个人”，也不把动作表现变化等同于临床或健康获益。

要证明系统带来增益，应预注册主要终点与分析方案，优先比较“展示分析辅助建议”与常规建议的系统效果。用户是否采纳保留为行为结果；按随机分配分析与依从性分析分别说明，不能把选择性采纳当随机实验。

# 30 功能验收与最终设计结论

以下按能力边界验收，覆盖全部六大功能；不是分阶段路线图。

| 功能 | 必须达到的验收结果 | 保留为研究项 |
| --- | --- | --- |
| 力量表现 | 原始指标可追溯；方向无误；可比性与负荷口径正确；缺失不伪造 | RIR 修正 e1RM 的通用有效性 |
| 每日建议 | 计划内候选可执行；器械增量正确；可复核；证据不足可拒绝量化 | 状态到精确公斤数的自动映射 |
| 停滞干预 | 区分未挑战/无实质改善/下降/未知；支持受控尝试与后续复核 | 个体最优策略的因果识别 |
| 身体状态 | 同协议个人参考；覆盖/断档可见；预测有基线对照 | 生理疲劳分解、恢复天数 |
| 能量背景 | 设备能量与真实消耗区分；条件区间与假设可见；不重复加热量 | 未经目标人群验证的绝对摄入与自动偏差校准 |
| 周月报与学习 | 保存建议与实际结果；短期执行与长期效果分开；模板独立可用 | 未经过前瞻检验的个体因果学习 |

## 共同上线证据

计算正确与字段完整只是必要条件。统计功能还需报告目标人群、测试规模、时间外误差与区间校准；建议功能还需证明其带来可接受的行为和训练结果。具体数值验收线依据先导数据及产品目标预注册，不临时为通过验收降低标准。

## 最值得投入的科学问题

第一，怎样在低负担的训练记录中，区分能力没有提高与能力没有被检验。
第二，哪些身体状态信息在可比训练历史之外，确实能提高下一次表现的预测。
第三，分析辅助建议是否比透明的双重进阶更有长期价值，而不仅是让用户更频繁加重。

> 最终产品承诺
> “我会说明你最近的表现变化、哪些解释有证据、下次有哪些合理尝试，以及我们将如何复核。”
> 每项结论的强度都不超过数据与研究能够支持的范围。

# 31 开发交付与科学验证分别验收

提供产品 PDF、逐指标开发手册和 Codex 执行包；三个文件各有明确用途。

| 交付物 | 应包含的内容 |
| --- | --- |
| 产品与科学设计 PDF | 自主训练记录、动作目录、六大功能、理论与文献分库、科学边界和功能验收 |
| 开发指导手册 PDF / Markdown | 仓库修复锚点、逐功能实现、逐指标契约、算法与缺失处理、反例与验证方案 |
| Codex 执行包 | Goal Prompt、metrics.json、sources.json、路由、动作种子、RAG 案例、数据契约、规则与验收夹具 |
| 开发完成报告 | 功能完成、软件验证、科学验证三个状态；测试命令、数据、提交、来源获取日志及剩余阻塞 |

本版没有把复杂算法默认为成熟产品。能量绝对摄入、个人因果效果、精确恢复天数等仍受到输入和研究限制。Codex 应实现可用的数据与描述、完整研究评估路径和明确降级，不能捏造精度或通过一个开关宣称得到科学认证。

所有已授权功能应持续完成；网络或数据阻塞某个研究项时，记录具体缺项并推进独立工作。不把“缺少真实验证数据”当作省略训练记录、指标定义、知识获取器或建议反馈的理由。

> 可直接验收的闭环：选动作 → 记录 30 kg × 10 → 显示停止原因与可比趋势 → 生成有条件候选 → 记录 32.5 kg × 8 的实际结果 → 在周月报中复核，而不是自动宣布策略有效。

# 参考文献 A 力量与进阶

S1-S8：正式立场、原始训练研究及测量/剂量证据。DOI 链接可点击。

[S1] Currier BS, D’ Souza AC, Fiatarone Singh MA, et al. American College of Sports Medicine Position Stand. Resistance Training Prescription for Muscle Function, Hypertrophy, and Physical Performance in Healthy Adults: An Overview of Reviews. Med Sci Sports Exerc. 2026;58(4):851-872.
https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000003897

[S2] American College of Sports Medicine. Progression Models in Resistance Training for Healthy Adults. Med Sci Sports Exerc. 2009;41(3):687-708.
https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e3181915670
用途：历史进阶建议；现行总纲以 S1 为准。

[S3] Zourdos MC, Klemp A, Dolan C, et al. Novel Resistance Training-Specific Rating of Perceived Exertion Scale Measuring Repetitions in Reserve. J Strength Cond Res. 2016;30(1):267-275.
https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000001049
范围：29 人的深蹲测量研究；不等于所有动作与组合公式验证。

[S4] Halperin I, Malleron T, Har-Nir I, et al. Accuracy in Predicting Repetitions to Task Failure in Resistance Exercise: A Scoping Review and Exploratory Meta-analysis. Sports Med. 2022;52:377-390.
https://doi.org/10.1007/s40279-021-01559-x
范围：12 项研究、414 人；平均误差不应当作统一个人校正。

[S5] Plotkin D, Coleman M, Van Every D, et al. Progressive Overload Without Progressing Load? The Effects of Load or Repetition Progression on Muscular Adaptations. PeerJ. 2022;10:e14142.
https://doi.org/10.7717/peerj.14142
范围：43 人随机分组、38 人完成、8 周下肢训练；非停滞上斜卧推试验。

[S6] Nuzzo JL, Pinto MD, Nosaka K, Steele J. Maximal Number of Repetitions at Percentages of the One Repetition Maximum: A Meta-Regression and Moderator Analysis of Sex, Age, Training Status, and Exercise. Sports Med. 2024;54:303-321.
https://doi.org/10.1007/s40279-023-01937-7
范围：269 项研究、7289 人；支持负荷-次数关系的动作与个体差异。

[S7] Grgic J, Lazinica B, Schoenfeld BJ, Pedisic Z. Test-Retest Reliability of the One-Repetition Maximum (1RM) Strength Assessment: A Systematic Review. Sports Med Open. 2020;6:31.
https://doi.org/10.1186/s40798-020-00260-z
范围：32 项研究、1595 人；直接 1RM 可靠性不能移作工作组 e1RM 精度。

[S8] Pelland JC, Remmert JF, Robinson ZP, Hinson SR, Zourdos MC. The Resistance Training Dose Response: Meta-Regressions Exploring the Effects of Weekly Volume and Frequency on Muscle Hypertrophy and Strength Gains. Sports Med. 2026;56(2):481-505.
https://doi.org/10.1007/s40279-025-02344-w
范围：67 项研究、2058 人；2025-12 在线发表，2026 卷期。

# 参考文献 B 状态与个体响应

R1-R7：生理模型、训练试验、测量协议及个体研究方法。

[R1] Hellard P, Avalos M, Lacoste L, et al. Assessing the limitations of the Banister model in monitoring training. J Sports Sci. 2006;24(5):509-520.
https://doi.org/10.1080/02640410500244697
范围：9 名国际级游泳运动员；说明参数可识别性限制。

[R2a] De Oliveira RM, Ugrinowitsch C, Kingsley JD, et al. Effect of individualized resistance training prescription with heart rate variability on individual muscle hypertrophy and strength responses. Eur J Sport Sci. 2019;19(8):1092-1100.
https://doi.org/10.1080/17461391.2019.1572227

[R2b] Bittencourt D, de Oliveira RM, da Silva DG, et al. Effects of individualized resistance training prescription with heart rate variability on muscle strength, muscle size and functional performance in older women. Front Physiol. 2024;15:1472702.
https://doi.org/10.3389/fphys.2024.1472702

[R3a] Apple. heartRateVariabilitySDNN. HealthKit Documentation. 访问：2026-11-11。
https://developer.apple.com/documentation/healthkit/hkquantitytypeidentifier/heartratevariabilitysdnn
字段定义依据；不是训练处方有效性证据。

[R3b] Addleman JS, Lackey NS, DeBlauw JA, Hajduczok AG. Heart Rate Variability Applications in Strength and Conditioning: A Narrative Review. J Funct Morphol Kinesiol. 2024;9(2):93.
https://doi.org/10.3390/jfmk9020093
叙述性综述，用于测量背景；直接试验优先于乐观外推。

[R4] Craven J, McCartney D, Desbrow B, et al. Effects of Acute Sleep Loss on Physical Performance: A Systematic and Meta-Analytical Review. Sports Med. 2022;52:2669-2690.
https://doi.org/10.1007/s40279-022-01706-y
范围：69 篇、959 人；急性实验、男性占多数，结局异质性较大。

[R5] Saw AE, Main LC, Gastin PB. Monitoring the athlete training response: subjective self-reported measures trump commonly used objective measures: a systematic review. Br J Sports Med. 2016;50:281-291.
https://doi.org/10.1136/bjsports-2015-094758

[R6] Haddad M, Stylianides G, Djaoui L, Dellal A, Chamari K. Session-RPE Method for Training Load Monitoring: Validity, Ecological Usefulness, and Influencing Factors. Front Neurosci. 2017;11:612.
https://doi.org/10.3389/fnins.2017.00612

[R7] Robinson ZP, Helms ER, Trexler ET, et al. N of 1: Optimizing Methodology for the Detection of Individual Response Variation in Resistance Training. Sports Med. 2024;54:1979-1990.
https://doi.org/10.1007/s40279-024-02050-z

# 参考文献 C 能量与设备效度

E1-E8：动态体重模型、摄入反推验证、官方字段和独立测量规范。

[E1] Hall KD, Sacks G, Chandramohan D, et al. Quantification of the effect of energy imbalance on bodyweight. Lancet. 2011;378:826-837.
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)60812-X

[E2] Hall KD, Chow CC. Estimating changes in free-living energy intake and its confidence interval. Am J Clin Nutr. 2011;94:66-74.
https://doi.org/10.3945/ajcn.111.014399
摄入变化估计的核心方法；绝对摄入受基线误差限制。

[E3] Thomas DM, Schoeller DA, Redman LA, et al. A computational model to determine energy intake during weight loss. Am J Clin Nutr. 2010;92:1326-1331.
https://doi.org/10.3945/ajcn.2010.29687
范围：23 人、24 周热量限制；并非自由增肌与手表校准试验。

[E4] Sanghvi A, Redman LM, Martin CK, Ravussin E, Hall KD. Validation of an inexpensive and accurate mathematical method to measure long-term changes in free-living energy intake. Am J Clin Nutr. 2015;102:353-358.
https://doi.org/10.3945/ajcn.115.111070
范围：CALERIE 140 名成人、2 年；验证长期 ΔEI，群体与个体误差分开。

[E5a] Apple. basalEnergyBurned. HealthKit Documentation. 访问：2026-11-11。
https://developer.apple.com/documentation/healthkit/hkquantitytypeidentifier/basalenergyburned

[E5b] Apple. activeEnergyBurned. HealthKit Documentation. 访问：2026-11-11。
https://developer.apple.com/documentation/healthkit/hkquantitytypeidentifier/activeenergyburned

[E6] Yun JH, Ko JM, Lee TH. Criterion Validity of Smartwatches for Measuring Heart Rate and Energy Expenditure During Resistance Exercise. Bioengineering. 2026;13(10):1099.
https://doi.org/10.3390/bioengineering13101099
范围：70 名年轻健康男性、四个抗阻动作；不等于全天 TEE 误差。

[E7] Lambe R, Baldwin M, O’ Grady B, et al. The accuracy of Apple Watch measurements: a living systematic review and meta-analysis. npj Digit Med. 2026;9:63.
https://doi.org/10.1038/s41746-025-02238-1
能耗子集 8 项研究、270 人，设备与情境异质；不能用总体样本冒充能耗样本。

[E8] Argent R, Hetherington-Rauth M, Stang J, et al. Recommendations for Determining the Validity of Consumer Wearables and Smartphones for the Estimation of Energy Expenditure: Expert Statement and Checklist of the INTERLIVE Network. Sports Med. 2022;52:1817-1832.
https://doi.org/10.1007/s40279-022-01665-4

# 参考文献 D 统计方法与来源说明

以下文献支持验证与统计解释，不构成某个自动训练处方已经有效的证据。

[R8] Imbach F, Perrey S, Chailan R, Meline T, Candau R. Training load responses modelling and model generalisation in elite sports. Sci Rep. 2022;12:1586.
https://doi.org/10.1038/s41598-022-05392-8
范围：7 名精英短道速滑运动员、3 个月；用于说明未来预测验证的必要性。

[M1] Weir JP. Quantifying test-retest reliability using the intraclass correlation coefficient and the SEM. J Strength Cond Res. 2005;19(1):231-240.
https://doi.org/10.1519/15184.1
可靠性、SEM 与可检测变化；不能直接给所有人统一进步阈值。

[M2] Mazzolari R, Porcelli S, Bishop DJ, Lakens D. Myths and methodologies: The use of equivalence and non-inferiority tests for interventional studies in exercise physiology and sport science. Exp Physiol. 2022;107(3):201-212.
https://doi.org/10.1113/EP090171
等效与未检出差异的区别；本文将其思想用于停滞判定，是待验证的设计转化。

## 本次证据调研的范围

针对六大功能缺口，检索学会与期刊正式页面、PubMed/PMC、作者机构存档及 Apple 官方文档；重点核查 RIR、渐进负荷、剂量反应、HRV 训练、睡眠、体重动力学、可穿戴效度与个体响应。以可获取的全文或摘要为限，未进行独立原始数据再分析。

| 证据类型 | 在文档中的作用 |
| --- | --- |
| 学会立场、综述和直接试验 | 界定常规训练原则、证据范围与适用人群。 |
| 方法论文、官方字段 | 支撑测量口径、统计解释和数据结构。 |
| 本版自行推导/设计 | 能量不可识别性推导、停滞区间规则、候选建议流程、最小预测模型和验收方案。 |

## 基础文档与实现状态

基础文档：Personal_Strength_Analytics_完整产品与技术设计_v1.1.pdf，原文日期 2026-11-10。已核对全文并修订其判断。原仓库：
https://github.com/DonJonMao/apple

本轮完成固定提交的静态审阅，没有修改代码或运行仓库测试。科学与官方来源支撑的是具体主张，不意味着每项功能都已有直接产品试验。没有检索到充分验证的条目以“未找到充分依据”处理，不宣称研究绝对不存在。

# 新增来源 1 数据、方法与采集

官方接口与方法来源不构成个体训练处方已经有效的证据；种子获取状态另见执行包。

[KB1] NCBI E-utilities: A General Introduction
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK25497/
仅支持采集实现和来源合规；不得作为运动训练效度证据

[KB2] PMC For Developers
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/tools/developers/
仅支持采集实现和来源合规；不得作为运动训练效度证据

[KB3] PMC OAI-PMH API
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/tools/oai/
仅支持采集实现和来源合规；不得作为运动训练效度证据

[KB4] PMC OA Web Service API retirement
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/tools/oa-service/
仅支持采集实现和来源合规；不得作为运动训练效度证据

[KB5] Crossref REST API
https://www.crossref.org/documentation/retrieve-metadata/rest-api/
仅支持采集实现和来源合规；不得作为运动训练效度证据

[KB6] Europe PMC RESTful Web Service
https://europepmc.org/RestfulWebService
仅支持采集实现和来源合规；不得作为运动训练效度证据

[KB7] Crossref REST API filters
https://www.crossref.org/documentation/retrieve-metadata/rest-api/rest-api-filters/
仅支持采集实现和来源合规；不得作为运动训练效度证据

# 新增来源 2 数据、方法与采集

官方接口与方法来源不构成个体训练处方已经有效的证据；种子获取状态另见执行包。

[KB8] PMC Article Datasets
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/tools/textmining/
仅支持采集实现和来源合规；不得作为运动训练效度证据

[N1] Achim Zeileis. Econometric Computing with HC and HAC Covariance Matrix Estimators. 2004. DOI: 10.18637/jss.v011.i10
https://doi.org/10.18637/jss.v011.i10
方法条件与原研究场景必须审阅；不是本产品小样本/全部动作有效性保证

[N2] Steven R. Howard, Aaditya Ramdas, Jon McAuliffe, Jasjeet Sekhon. Time-uniform, nonparametric, nonasymptotic confidence sequences. 2021. DOI: 10.1214/20-AOS1991
https://doi.org/10.1214/20-AOS1991
方法条件与原研究场景必须审阅；不是本产品小样本/全部动作有效性保证

[N3] Dale A. LeSuer, James H. McCormick, Jerry L. Mayhew, Ronald L. Wasserstein, Michael D. Arnold. The Accuracy of Prediction Equations for Estimating 1-RM Performance in the Bench Press, Squat, and Deadlift. 1997. DOI: 10.1519/00124278-199711000-00001
https://doi.org/10.1519/00124278-199711000-00001
方法条件与原研究场景必须审阅；不是本产品小样本/全部动作有效性保证

[UX1] 训记 - 训练计划专家：官方 App Store 描述与版本记录. 访问：2026-11-11。
https://apps.apple.com/cn/app/训记-训练计划专家/id1464915553
产品营销和评论不构成运动训练理论；不复制完整分类树、动作数据或媒体；评论与开发者说明须区分

[APPLE_RHR] restingHeartRate. 访问：2026-11-11。
https://developer.apple.com/documentation/healthkit/hkquantitytypeidentifier/restingheartrate
静坐普通心率不自动等于 RHR；字段语义不证明训练减载阈值

[APPLE_SLEEP] HKCategoryValueSleepAnalysis. 访问：2026-11-11。
https://developer.apple.com/documentation/healthkit/hkcategoryvaluesleepanalysis
不能把 inBed 与 asleep 相加；边界不全不能直接推出全部清醒、潜伏期或睡眠效率